Análisis de datos

Docente: Natalia Acevedo Prins.

Correo: natalia.acevedop@udea.edu.co

Oficina 13-117

Facultad de Ciencias Económicas

Universidad de Antioquia

Objetivos del curso

Aplicar técnicas de análisis multivariado en Python para explorar, visualizar y resumir datos complejos (PCA, correspondencias y clústeres).

Evaluar modelos de regresión múltiple y general, interpretando parámetros, intervalos de confianza y diagnósticos del modelo.

Diseñar y analizar experimentos mediante estrategias de aleatorización y métodos como ANOVA para la toma de decisiones basada en evidencia.

Implementar técnicas de pronóstico en series de tiempo, analizando tendencia, estacionalidad y autocorrelación.

Temas

1. Análisis Multivariado con Python

- Fundamentos de Python (Colab, NumPy, Pandas, visualización)
- Métricas de distancia
- Componentes principales (PCA)
- Análisis de correspondencias
- Análisis de conglomerados (Clúster)

2. Diseño de Experimentos

- Planeación y aleatorización
- ANOVA y comparaciones múltiples
- Tamaño de muestra
- Validación de supuestos
- Diseño en bloques

3. Modelos de Regresión

- Regresión lineal múltiple
- Diagnóstico (multicolinealidad, bondad de ajuste)
- Modelos polinómicos y logarítmicos
- Modelos lineales generales

4. Técnicas de Pronóstico

- Componentes de series de tiempo
- Métodos de suavizamiento
- Proyección de tendencia
- Estacionalidad y estadístico Durbin-Watson

Habilidades

Este curso aporta al desarrollo de:

- *Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas*
- *Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica*
- *Capacidad para utilizar software especializado*
- *Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas*
- *Capacidad de trabajo en equipo.*
- *Capacidad de investigación*

Evaluación

Momentos de evaluación	Porcentaje
Trabajo 1.	20%
Evaluación individual 1.	20%
Evaluación individual 2.	20%
Evaluación individual 3.	20%
Trabajo 2.	20%

Referencias

Material teórico-práctico:

- Pagina del curso: https://nataliaprins.github.io/MisCursos/

Material teórico:

- *Lind, D. A., Marchal, W. G., & Wathen, S. A. (2015). Estadística aplicada a los negocios y la economía (16ª ed., 733 págs.). McGraw Hill México. ISBN 978-6-07-151303-8.*
- *Newbold, P., Carlson, W. L., & Thorne, B. M. (2008). Estadística para administración y economía (1088 págs.). Pearson Educación. ISBN: 978-84-8322-403-8*
- *Aldas Manzano, J., & Jiménez, E. U. (2017). Análisis multivariante aplicado con R (2ª ed., 678 págs.). Paraninfo. ISBN-13: 978- 8428329699, ISBN-10: 8428329699.*